

Aula 18

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Intranet x Extranet - Noções Iniciais	3
2) Intranet x Extranet - Questões Comentadas - FGV	15
3) Intranet x Extranet - Lista de Questões - FGV	20

TÓPICOS DA AULA

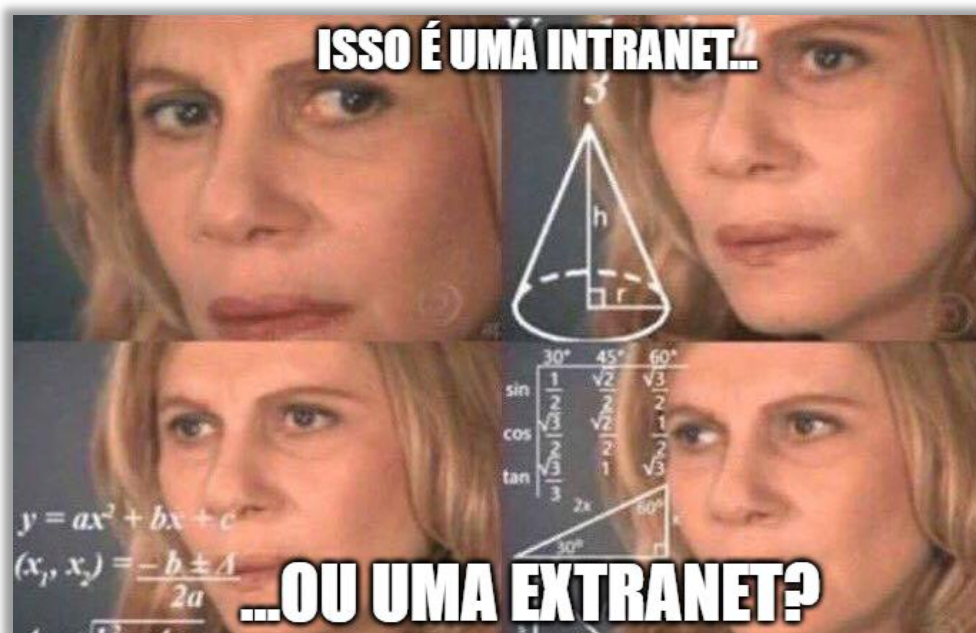
Sumário

Tópicos da Aula	3
Intranet x Extranet x Internet	5
Conceitos Básicos.....	5
Internet.....	5
Intranet.....	7
Extranet.....	10

APRESENTAÇÃO DA AULA

Faaaaaala, seus lindos! *Tudo bem?* Essa é aquela aula perfeita para dar uma aliviada no cérebro! Esse assunto é tranquilíssimo e tem muita questão para treinar seus conhecimentos. Aproveitem para dar aquele gás nos estudos e entender de forma bastante consolidada as diferenças entre Intranet, Extranet e Internet. Aproveitem também para estudar e incrementar o resumo e o mapa mental apresentados ao final dessa aula. *Fechou?* Então vamos lá...

 **PROFESSOR DIEGO CARVALHO** - [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiego-carvalho)



Galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova. *Diego, se cai pouco para quê colocar em aula?* Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. *Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca – é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca e também em minhas avaliações sobre cada assunto...

INTRANET X EXTRANET X INTERNET

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Você já parou para pensar como o acesso às informações varia de acordo com quem está acessando, de onde está acessando e qual o nível de permissão que possui?

Ao entrar no site de uma loja virtual, você está navegando pela Internet – um ambiente público e global. Agora, imagine que você trabalha nessa loja e acessa um sistema interno, com dados de estoque e folha de pagamento. Nesse caso, você está usando a Intranet – uma rede privada e restrita aos funcionários. E se um fornecedor externo acessar uma área exclusiva para parceiros? Esse é o papel da Extranet – uma ponte segura entre a rede interna da empresa e usuários devidamente autorizados de fora.

Compreender essas três redes é essencial para entender como a informação circula nas organizações modernas e como cada tipo de rede influencia segurança, acessibilidade e colaboração. Ao longo desta aula, vamos explorar as características, exemplos, vantagens e desvantagens de cada uma – e porque é tão importante saber diferenciá-las no mundo corporativo e tecnológico.

Internet

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Vamos lá! Eu tenho uma pergunta muito fácil para vocês: *o que é a Internet? Vocês passam o dia inteirinho conectados à internet, mas se eu pedisse para que vocês a definissem em uma frase, vocês conseguiriam?* Eu sempre acho meio complicado definir coisas simples. Dito isso, eu decidi apresentar para vocês um conjunto de definições que eu encontrei... na internet! Vejam-nas na tabelinha abaixo, por favor :-)

DEFINIÇÕES DE INTERNET

Trata-se de um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo, interconectadas e espalhadas através de protocolos, o que torna possível a interligação entre os computadores e facilita o fluxo de informações.

Trata-se de um conjunto de segmentos de redes públicas por todo o globo terrestre conectados por *backbones* e roteadores.

Trata-se de um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários do mundo inteiro.

Trata-se de uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando protocolos em comum para unir usuários, entidades, órgãos, institutos, bibliotecas, empresas, etc.

Trata-se de um conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagens utilizando protocolos comuns.

Trata-se de uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o mundo, de vários tipos e tamanhos, marcas e modelos e com diferentes sistemas operacionais.

CARACTERÍSTICAS DA INTERNET	DESCRIÇÃO
ACESSO E CONTROLE	Acesso público, disponível para qualquer pessoa com um dispositivo e conexão (e que pague o provedor). O controle é descentralizado e distribuído.
ALCANCE E CONECTIVIDADE	Rede de alcance global, interliga milhões de dispositivos e redes no mundo inteiro, permitindo comunicação entre continentes em tempo real.

PROPÓSITO E USO	Voltada para o uso geral, incluindo navegação, comunicação (e-mail, redes sociais), educação, comércio eletrônico, entretenimento e mais.
SEGURANÇA	Menor controle sobre a segurança da informação; sujeita a ataques, vazamentos e interceptações. Exige camadas extras de proteção (firewalls, criptografia, etc).
GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES	Os dados trafegam por redes públicas, sem controle centralizado. A gestão da informação depende de cada provedor, plataforma ou serviço online.
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO	Manutenção realizada por uma rede de provedores, empresas e governos. A infraestrutura é composta por backbones, servidores, cabos submarinos e satélites.

Quando a gente fala de Internet, a primeira coisa que vem à cabeça é o WhatsApp, o Google, o YouTube, não é? Mas antes de tudo isso funcionar, tem uma estrutura gigantesca por trás. Então vamos construir juntos uma definição que realmente faça sentido. Olha só:

Internet – também conhecida como rede mundial de computadores – é um conjunto de segmentos de redes públicas, distribuídas e conectadas por todo o globo terrestre, capazes de trocar informações por meio de protocolos comuns de comunicação.

Mas calma que a gente não vai só decorar essa definição – vamos destrinchar tudo, sem pressa. Porque, olha, essa é uma daquelas coisas que a banca de concurso adora complicar só pra ver quem realmente entendeu. E vamos começar pelo nome!

A palavra "Internet" vem da junção de dois termos em inglês – "Inter", que significa "entre", e "Net", que é "rede". Então vejam bem: não estamos falando de uma única rede, e sim de algo muito maior – uma rede de redes. É justamente por isso que chamá-la de "rede mundial de computadores" faz todo sentido. Mas que redes são essas? São aquelas que a gente tem em casa, no trabalho, na escola, numa cafeteria. Cada uma delas é uma rede local, geralmente chamada de LAN. A Internet é o que acontece quando todas essas redes estão interconectadas e conseguem "conversar" umas com as outras.

Outro ponto importante: a Internet é uma rede pública; mas cuidado: isso não significa que ela é gratuita. O que torna uma rede "pública" é o fato de estar aberta ao acesso de qualquer pessoa, desde que ela atenda a requisitos mínimos – como estar conectada a um provedor de Internet. Diferente de uma intranet, por exemplo, que é fechada e só pode ser acessada por um grupo específico, como os funcionários de uma empresa (veremos melhor adiante).

Agora vamos pensar no seguinte: como é que um e-mail que você envia no Brasil chega em segundos para alguém na Austrália ou na Groenlândia? A resposta está na arquitetura distribuída da Internet. Os dados viajam por grandes canais de comunicação chamados backbones, que são verdadeiras rodovias digitais – feitas geralmente de cabos de fibra óptica que passam por oceanos inteiros. Esses backbones ligam continentes e sustentam esse enorme tráfego de informações, como se fossem o "sistema circulatório" da rede global.

E como tudo isso se entende? Essa é a mágica dos protocolos! Imagine um francês tentando conversar com um japonês, sem intérprete. Complicado, né? Na Internet, o que permite que todos os computadores "falem a mesma língua" são os protocolos de comunicação – especialmente aqueles da famosa Arquitetura TCP/IP. Eles garantem que, mesmo sendo de lugares diferentes, todos os dispositivos consigam se entender e trocar dados corretamente.

E como classificamos essa rede toda? A Internet, tecnicamente falando, é uma WAN (Wide Area Network), ou seja, uma rede de área ampla. E faz sentido, né? Afinal, ela conecta computadores do mundo todo. Mesmo sendo formada por milhões de redes locais (as LANs que citamos lá em cima), ela é classificada como WAN por causa da sua abrangência geográfica.

E como eu “entro” na Internet? Simples: você precisa estar conectado a uma das redes que fazem parte da Internet. E isso acontece, normalmente, por meio de uma empresa chamada provedor de Internet. Essas empresas – como a Claro, a Vivo, a Oi, entre outras – vendem o acesso à sua infraestrutura. É como pagar um pedágio para entrar na estrada. Uma vez conectado, você tem acesso a tudo: sites, e-mails, redes sociais, serviços de nuvem, etc.

Para finalizar, nós podemos dizer que a Internet é o nome dado ao conjunto de tecnologias que permitem a definição, disponibilização e acesso a uma lista de serviços online, tais como:

TECNOLOGIAS DA INTERNET	DESCRIÇÃO
WEB (WWW)	Serviço de páginas HTML, utilizado para requisição de documentos por demanda, incluindo troca de informações, marketing, entre outros;
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	Serviço que permite a troca de mensagens no formato eletrônico entre duas ou mais pessoas;
GRUPO DE DISCUSSÃO	Serviço que fornece um espaço para participação e discussão sobre diversos assuntos;
MENSAGENS INSTANTÂNEAS	Serviço que permite a troca de mensagens instantaneamente com um ou mais usuários online em tempo real;
FTP	Serviço que permite a transferência de arquivos de qualquer tipo, sendo o envio chamado de upload e o recebimento chamado de download;
BATE-PAPO	Serviço que permite conversas online via teclado, voz ou vídeo – atualmente encontram-se em desuso;
REDES SOCIAIS	Serviço que oferece um portal exclusivo para interação de usuários, empresas, instituições, etc – tais como Facebook, Instagram, Twitter, etc.

Intranet

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

A internet teve um crescimento tão importante e suas padronizações foram tão interessantes para a sociedade e para as empresas que surgiram algumas variações para o uso empresarial – uma delas foi a Intranet. No contexto de classificação, a Intranet é infinitamente mais cobrada do que a Internet e a Extranet, então eu recomendo que vocês prestem bastante atenção agora! Vejam só: eu coloquei na tabela abaixo diversas definições de intranet que já caíram em prova...

DEFINIÇÕES DE INTRANET

Trata-se de uma rede privada formada por servidores web particulares, utilizada nos ambientes das empresas, que consiste em uma forma de comunicação interna e segura e que copia o modelo de navegação da Internet, fornecendo acesso apenas para os usuários autorizados da rede interna.

Trata-se de uma rede dentro de uma organização que usa tecnologias e protocolos da Internet, mas está disponível somente para determinadas pessoas, como os funcionários de uma empresa.

É uma rede que se baseia nos serviços oferecidos na Internet através do TCP/IP, como sites, e-mails, etc. No entanto, seu acesso é restrito a redes privadas.

A intranet é uma rede de computadores – em geral, uma LAN – que se utiliza das mesmas tecnologias da internet, porém é caracterizada por ser uma rede privada.

Trata-se de uma rede privada, pertencente geralmente a uma empresa, de acesso restrito a seus membros, que utiliza os mesmos padrões e protocolos da Internet.

A Intranet é um tipo de rede de computadores que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP e os vários serviços de rede que estão presentes na Internet, como o HTTP e o FTP.

CARACTERÍSTICAS DA INTRANET	DESCRIÇÃO
ACESSO E CONTROLE	Acesso restrito e privado, limitado a usuários autorizados (ex: funcionários). O controle é centralizado pela própria organização.
ALCANCE E CONECTIVIDADE	Rede interna de alcance local ou limitado à organização, mas pode permitir acesso remoto com autenticação segura (ex: via VPN).
PROPÓSITO E USO	Voltada para o uso interno, como comunicação corporativa, compartilhamento de documentos, acesso a sistemas e recursos organizacionais.
SEGURANÇA	Alta segurança, com autenticação, firewalls e controle de permissões. A rede é isolada da internet ou protegida com fortes restrições.
GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES	Os dados são gerenciados internamente, com estrutura padronizada, acesso hierarquizado e controle sobre versões, alterações e autorizações.
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO	Mantida pela equipe de TI da organização, com servidores, redes locais e, em alguns casos, integração com a nuvem. Exige planejamento técnico e suporte contínuo.

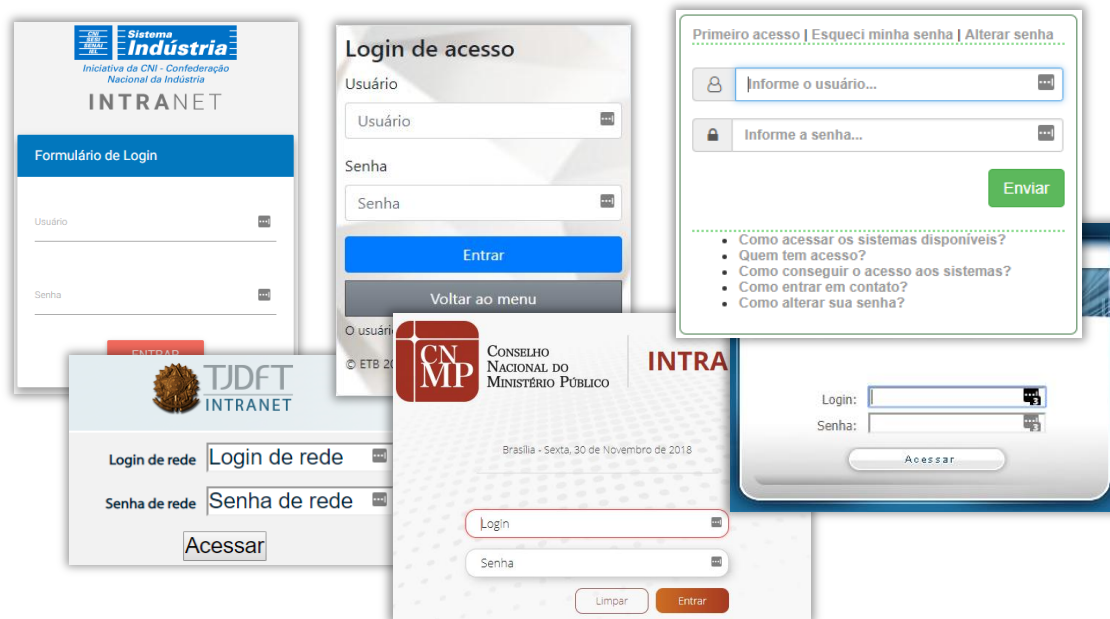
Legal! Agora nós podemos construir a nossa própria definição de *Intranet*:

A Intranet é uma rede de computadores corporativa - privada, restrita e exclusiva a um público específico - que se utiliza de tecnologias, padrões e serviços comuns à internet com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, além de melhorar a comunicação interna entre membros de uma organização.

A intranet é uma rede de computadores voltada para uso interno, normalmente dentro de uma organização. Pode ser uma empresa, uma repartição pública, uma escola, um hospital - enfim, qualquer entidade que precise compartilhar informações entre seus membros, mas sem deixar esse conteúdo disponível ao mundo todo.



Se você digitar "intranet" no Google, vai ver links para universidades, tribunais, secretarias, empresas de tecnologia, entre outros (imagem acima). Agora tenta clicar em um desses links em casa, sem estar na rede da instituição. Adivinha? Vai pedir Login (imagem abaixo). E se você não for funcionário ou colaborador, não vai passar desse ponto. Em outras palavras, a intranet é uma rede restrita, fechada e privada para funcionários e colaboradores.



Agora chegamos no ponto mais importante dessa aula (não digo apenas desse tópico, é dessa aula inteira). Se eu pudesse dizer um conteúdo que despenca em prova como uma pegadinha maldosa dos examinadores seria esse: a intranet utiliza as mesmas tecnologias da internet. Os mesmos protocolos (Ex: HTTP, HTTPS, FTP, etc) e os mesmos serviços: navegação em páginas, transferência de arquivos, streaming de vídeo, formulários eletrônicos, chat interno e por aí vai. A banca vai tentar fazer pegadinha de todo jeito, mas - por favor - não errem isso na hora da prova.

As intranets podem se utilizar de tudo que a Internet dispõe - tudo que foi desenvolvido para utilização na internet pode ser utilizado pelas intranets de organizações de qualquer porte. A Intranet permite a utilização dos Protocolos da Pilha TCP/IP? Sim! Permite a utilização dos Protocolos HTTP e HTTPS? Sim! Permite o compartilhamento de arquivos? Sim! Permite o compartilhamento de impressoras? Sim! Permite transmissão de vídeo? Sim! Ninguém mais erra isso agora!

"Professor, mas então qual a diferença?" A diferença é o acesso. A internet é pública - qualquer um pode entrar. Já a intranet é interna, limitada a um grupo específico. Você pode até acessar a intranet de fora, por meio de uma VPN ou uma autenticação remota, mas ainda assim você precisará se identificar - geralmente com usuário e senha válidos, autorizados pela organização.

Pense na intranet como uma versão privada da internet, um tipo de "micro-internet" feita sob medida para uma empresa. Ali dentro você vai encontrar desde sistemas internos até avisos da área de recursos humanos, catálogos telefônicos, comunicados da diretoria, manuais de conduta, regulamentos, fóruns de dúvidas, formulários, e assim por diante.

Quer ver alguns exemplos práticos? Um colaborador do setor de RH pode usar a intranet para divulgar vagas internas. Um analista pode abrir um chamado técnico para a TI. Um gestor pode subir um relatório mensal para os outros diretores. E tudo isso com segurança, controle de acesso, e muitas vezes com registro do que foi acessado ou modificado.

Outra pegadinha que costuma cair em prova trata da conectividade da intranet com a internet. A intranet não depende da internet para funcionar. Ela pode existir perfeitamente sem conexão externa. É claro que é bem mais comum que esteja conectada à internet - especialmente quando os colaboradores trabalham de locais diferentes; mas se uma organização quiser, ela pode manter sua intranet totalmente isolada do mundo exterior, funcionando apenas entre os computadores da rede local.

Agora vem a parte bonita da história: **a intranet melhora, e muito, a comunicação interna**. Ela centraliza documentos, acelera processos, reduz o uso de papel e aproxima pessoas que estão em unidades diferentes ou até em cidades diferentes. Não é exagero dizer que a intranet ajuda a empresa a **funcionar melhor** – mais organizada, mais produtiva e mais integrada. Vejamos alguns usos comuns:

- Aumentar o tempo produtivo, utilizando o compartilhamento de documentos comuns (Ex: manuais de treinamento, modelos de documentos, formulários e políticas internas, etc);
- Reduzir distâncias, tirando proveito de reuniões virtuais, acesso remoto, listas de discussão, colaboração de documentos e trabalhos em grupo;
- Permitir a transferência de conhecimento pela reutilização de documentos eletrônicos e estratégicos armazenados que foram utilizados com sucesso;
- Permitir o acesso rápido de gerentes e responsáveis pela tomada de decisão aos relatórios necessários no tempo oportuno;
- Proteger contra acesso não autorizado por meio de firewalls¹, que verificam todas as informações que entram e saem da intranet e protegem contra invasões e ataques.

Para fechar: a intranet é uma rede fechada (acessível apenas para quem pertence à organização), mas que utiliza os mesmos fundamentos técnicos da internet. A diferença está na intenção e no controle: ela foi feita para quem está “dentro da casa”, com o foco na colaboração, segurança e eficiência interna. Em outras palavras, a intranet é a internet da empresa – só que com chave na porta.

Extranet

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Seguindo o mesmo padrão das anteriores, vejamos um conjunto de definições de Extranet que eu já encontrei em diversas provas:

DEFINIÇÕES DE EXTRANET

Trata-se de uma rede que permite acesso externo controlado, para negócios ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

Trata-se de uma parte da Intranet que fica disponível na Internet para interação com clientes e fornecedores de uma organização, mas com acesso autorizado, controlado e restrito.

Trata-se do acesso remoto a uma Intranet, permitindo que empresas envolvidas em um sistema inter-organizacional se conectem.

Trata-se de uma rede corporativa, que utiliza tecnologia Internet para conectar empresas a seus fornecedores, parceiros, clientes, ou outros empreendimentos com os quais compartilhem objetivos.

CARACTERÍSTICAS DA EXTRANET	DESCRIÇÃO
ACESSO E CONTROLE	Acesso restrito e controlado, concedido a usuários externos específicos (como fornecedores, parceiros e clientes). Requer autenticação e permissões.

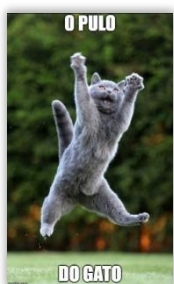
¹ Um Firewall é um hardware e/ou software específico cuja função é reforçar a segurança entre duas redes, habitualmente a nossa rede interna (Intranet) e as redes externas que constituem a Internet.

ALCANCE E CONECTIVIDADE	Conecta redes internas da organização a redes externas confiáveis, por meio da internet, geralmente com VPNs ou portais seguros.
PROPÓSITO E USO	Facilitar a colaboração entre a empresa e agentes externos, como compartilhamento de documentos, acompanhamento de pedidos ou acesso a sistemas corporativos.
SEGURANÇA	Alta segurança com uso de autenticação, criptografia, firewalls e controle de acesso para proteger as informações trafegadas entre partes externas e a organização.
GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES	Os dados são compartilhados parcialmente com agentes externos, com gestão centralizada pela organização e controle sobre o que pode ser visualizado ou alterado.
INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO	Depende de recursos internos (como servidores e serviços de TI) integrados à internet. Pode envolver manutenção conjunta entre a organização e os parceiros externos.

Legal! Agora nós podemos construir a nossa própria definição de Extranet:

A Extranet é uma rede privada de computadores que funciona como uma extensão da Intranet, permitindo o acesso restrito a usuários externos de uma organização via Internet – em geral, parceiros, fornecedores e clientes.

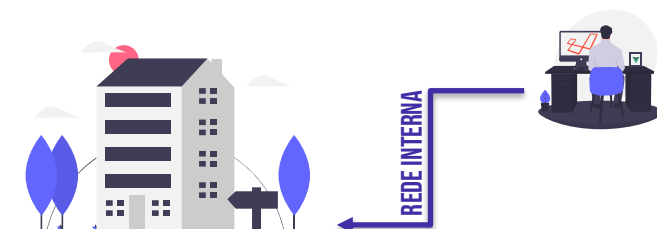
A extranet também é uma rede privada de computadores, mas ela funciona como uma extensão da Intranet. Quando nós falávamos de Intranet, nós chegamos à conclusão de que era uma rede limitada a um público específico conectado à rede dessa organização (em geral, funcionários e colaboradores). Nós inclusive vimos que – ao tentar se conectar via internet – era exigida algum tipo de autenticação.



Professor, se eu estiver no conforto do meu lar, eu posso acessar a intranet do órgão em que eu trabalho informando meu nome de usuário e senha! Sim, você pode! Mas você não acabou de dizer que eu só conseguiria acessar à intranet se eu estivesse conectado diretamente à rede dessa organização? Agora é que vem o pulo do gato! Se eu estou tentando acessar a Intranet via Internet, então agora não chamamos mais de Intranet – chamamos de Extranet! Em outras palavras, nós podemos dizer genericamente que a Extranet é uma parte da Intranet estendida a usuários externos da organização! Podemos afirmar também que a Extranet é basicamente uma modalidade de acesso à Intranet! Vamos ver alguns cenários para entender isso melhor...

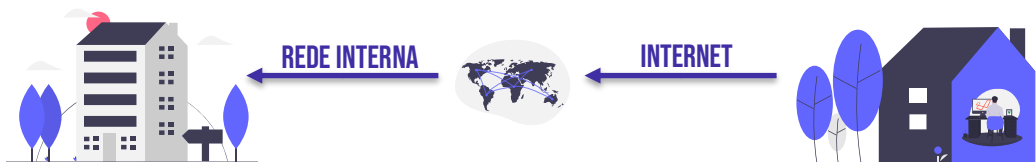
CENÁRIO 1

Colaborador se encontra no mesmo local físico da organização e sua máquina está conectada à rede interna. Nesse caso, ele está acessando a: intranet!



CENÁRIO 2

Colaborador se encontra em local físico diferente da organização, mas sua máquina está conectada à rede interna por meio da internet. Nesse caso, ele está acessando a: intranet remotamente!



CENÁRIO 3

Parceiro comercial se encontra em local físico diferente da organização, mas sua máquina está conectada à rede interna por meio da internet. Nesse caso, ele está acessando a: extranet!



O caso que gera mais confusão é o Cenário 3! *Por quê?* Porque a definição de extranet não é tão precisa em relação a essa situação. Vejam só: genericamente, um acesso remoto qualquer à rede interna de uma organização ocorre via extranet. No entanto, esse termo é mais utilizado para se referir ao acesso de parceiros comerciais de uma organização. *E se eu acesso remotamente a rede do órgão/empresa em que eu trabalho?* Nesse caso, eu estou acessando a intranet remotamente.

Nós já sabemos que a extranet é apenas uma extensão da intranet. Logo, se alguém está acessando a extranet, ela estará também acessando a intranet. No entanto, para não gerar ambiguidades (o que, infelizmente, muitas bancas não se preocupam), o ideal é associar o acesso externo de um parceiro comercial à rede interna de uma organização à... extranet; e associar o acesso externo de um colaborador à rede interna de uma organização à... intranet, porém remotamente.

E por que organizações oferecem acesso a parceiros, fornecedores, vendedores e clientes? Galera, a ideia por trás dessa estratégia é facilitar pedidos e pagamentos, acesso a contratos, fornecimento de informações, entre outros. No entanto, o nosso foco agora é outro: para acessar uma extranet por meio da internet, costuma-se utilizar uma VPN (Virtual Private Network). *O que seria isso, Diego?*

Trata-se de uma rede privada virtual, isto é, uma tecnologia de acesso que permite utilizar a infraestrutura da Internet para a transmissão de informações de maneira segura. *Calma, vou tentar explicar isso da forma mais didática possível!* Quando você deseja baixar uma nova aula de informática, você entra em nosso site, escolhe a matéria, escolhe a aula e clica para fazer o download. Nesse momento, é como se ocorresse o seguinte diálogo:



SEM VPN	COM VPN
Você: Ei, Estratégia!	Você: Ei, VPN! VPN: Sim!

Estratégia: Sim (e tudo de forma criptografada)!

Você: Me envia a nova aula de informática?

Estratégia: Claro (e envia a aula).

Você: Me envia a nova aula de informática?

VPN: Ok!

VPN: Ei, Estratégia!

Estratégia: Sim!

VPN: Me envia a nova aula de informática?

Estratégia: Claro (e envia a aula).

VPN: Ei, você!

Você: Sim!

VPN: Está aqui a nova aula (e envia a aula).

Professor, o primeiro caso parece mais simples! Por que eu usaria uma VPN? Galera, para a imensa maioria dos casos, não faz sentido utilizar uma VPN! No entanto, se você tiver alguma preocupação quanto à privacidade e confidencialidade das informações trafegadas, sua utilização é recomendada. Quando você não a utiliza, tanto o site visitado quanto o provedor de internet (NET, GVT, etc) sabem quem você é, qual página você visitou e o que você fez.

Se você estiver trafegando informações extremamente críticas e sigilosas, não é recomendável deixá-las trafegando sem proteção por aí. *O que faz a VPN?* Ela criptografa as requisições e respostas feitas entre um cliente e um servidor, sendo responsável pelo transporte. Em outras palavras, tanto o site visitado quanto o provedor de internet só sabem que quem o acessou foi uma VPN, mas não sabem quem estava por trás – ocultando o IP do usuário.

Além disso, como a requisição e a resposta vão e voltam criptografadas, não se sabe o que efetivamente foi pedido e o que foi efetivamente realizado. Vamos pensar em eleições como exemplo para esclarecer a ideia! Logo após o encerramento das eleições – às 17h00 em alguns lugares e às 19h00 em outros –, os votos armazenados em cada uma das urnas eletrônicas precisam ser transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma que ele possa contabilizá-los.

Como é feita essa transmissão? Por meio de uma VPN! Logo, não é possível identificar que um determinado pacote de dados se trata dos dados da urna eletrônica – e, mesmo que fosse possível, não será possível identificar os votos. Dessa forma, podemos dizer que foi criada uma rede virtual privada, porque ela foi construída sobre uma rede pública real (a Internet, em geral). É criada uma espécie de túnel que protege a confidencialidade das informações.



Entrando um pouco mais a fundo: para que haja maior segurança na camada de rede, as redes privadas virtuais utilizam técnicas de tunelamento. *Como é, Diego?* A técnica de tunelamento consiste no encapsulamento de um protocolo dentro de outro, permitindo que um pacote seja enviado com segurança através de uma rede pública como a Internet. Por conta disso, é utilizado para a criação de VPNs.

Para que um datagrama seja enviado de um ponto a outro da rede privada virtual, ele precisa - primeiramente - ser encriptado para que fique ilegível (no caso de ser interceptado). Em seguida, precisa ser encapsulado - recebendo um cabeçalho adicional - para então ser enviado através da rede intermediária, como a Internet). Ao chegar ao seu destino na rede pública, o datagrama é desencapsulado, descriptado e encaminhado ao seu destino final.

Os pacotes podem ser encapsulados nas camadas de enlace ou de rede, por meio de protocolos como IPSec, L2TP, etc. Sobre VPN, é importante saber também a diferença entre os tipos de conexão: Site-to-Site e Client-to-Site. Também conhecida como VPN Gateway a Gateway, VPN Site-to-Site é muito comum em empresas que possuem escritórios em diferentes localizações geográficas, conectando a rede de um escritório à rede de outro.

Isso permite que dois escritórios diferentes compartilhem recursos privados com segurança pela Internet. Já a VPN Client-to-Site, também conhecida como VPN Acesso Remoto, é estabelecida quando um único dispositivo se conecta a uma rede remota. Este é o caso da maioria dos usuários domésticos da VPN. Faz-se o download de um software de VPN em um dispositivo, efetua-se o login com credenciais de usuário e seleciona-se um Servidor VPN para conectar.

A VPN Client-to-Site beneficia os funcionários de uma empresa que precisam acessar seus recursos quando trabalham fora do local físico da organização. Note que há uma diferença fundamental entre os dois tipos de conexão: VPN Client-to-Site cria um link privado entre um dispositivo e uma rede remota; VPN Site-to-Site cria um link privado entre duas redes diferentes, por isso é conhecida por ser gateway a gateway ou roteador a roteador.

Agora vamos falar rapidamente sobre as aplicabilidades de Extranets: permitir acesso remoto à Intranet empresarial para uso de vendedores com conexão remota; dar igualdade de condições para que duas ou mais empresas compartilhem informações de forma controlada; viabilizar aplicações inovadoras de B2B; melhorar as comunicações ao longo da cadeia de suprimentos; desenvolvimento de projetos colaborativos entre empresas; agilizar transações comerciais; etc.

Por fim, uma dúvida frequente: *quando um aluno acessa o site www.estrategiaconcursos.com.br e se autentica com usuário e senha, ele está acessando a intranet do Estratégia?* Não, em nenhuma hipótese! Lembrem-se que a intranet é rede interna utilizada para compartilhar dados privados, impressoras, arquivos, entre outros. O aluno estará apenas acessando o site público do Estratégia Concursos, que está armazenado em um servidor web em algum lugar no mundo.

Quando você hospeda um site, em geral você contrata uma empresa especializada para fornecer esse serviço. A rede interna do Estratégia Concursos fica localizada em sua sede (São Paulo). Ok?

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

1. (FGV / PGM – Niterói – 2023) Observe a seguinte discussão entre os técnicos de informática da Procuradoria Geral do Município de Niterói.

- Pedro: recebi o pedido de um procurador para compartilhar a impressora da rede local instalada na intranet para ele acessar de casa via internet.
- Luiza: fácil, acesse a internet e baixe um programa de compartilhamento de impressoras na internet.
- Julio: a intranet só pode ser acessada internamente, não há comunicação externa.
- João: podemos acessar a internet de dentro da intranet e compartilhar uma impressora com o procurador.
- Marta: podemos compartilhar uma impressora direto na internet.
- Luiz: só é possível acessar a impressora interna se o firewall estiver configurado.

Na discussão, o técnico que está correto é:

- a) Luiza, pois a instalação de programas de compartilhamento de impressoras na internet é fácil.
- b) Julio, pois os recursos computacionais da intranet são de acesso restrito.
- c) João, pois o acesso ao compartilhamento inverso é permitido.
- d) Marta, pois o compartilhamento de impressoras na internet é possível.
- e) Luiz, pois o firewall impede o acesso às impressoras da intranet via internet.

Comentários:

(a) Correto. Em tese, isso seria altamente não recomendável. Por conta dos riscos, não é nada adequado utilizar programas de compartilhamento de impressoras e essa não é a forma mais adequada de resolver o problema. Além disso, a avaliação sobre se isso é fácil ou não, é bastante subjetiva; (b) Errado. Julio menciona que os recursos computacionais da intranet são de acesso restrito, o que significa que eles não estão disponíveis para acesso externo via internet. Essa afirmação é bastante controversa, dado que não necessariamente a intranet só pode ser acessada internamente. Em diversos casos, é possível acessar a intranet via internet para usuários autorizados; (c) Correto. Em tese, isso seria altamente não recomendável. *Agora, é possível?* Sim, é possível; (d) Correto. Em tese, isso seria altamente não recomendável (ainda mais que se trata da Procuradoria Geral do Município de Niterói). *Agora, é possível?* Sim, é possível; (e) Errado. Em tese, isso seria altamente não recomendável. No entanto, não é mencionado no diálogo que o firewall impede o acesso às impressoras da intranet via internet. Logo, não há informações suficientes para afirmar se o firewall está configurado dessa forma.

O gabarito definitivo foi letra (b), mas – para mim – não há resposta. Honestamente, essa talvez seja a questão mais mal redigida que eu já vi em provas de concurso público.

Gabarito: Letra B

2. (FGV / MPE-GO – 2022) A empresa TekTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus funcionários de forma segura. Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam acessíveis apenas dentro da TekTudo, a equipe de suporte deve configurar a/um:

- a) Internet.
- b) Intranet.

- c) Extranet.
- d) Firewall.
- e) Antivírus.

Comentários:

- (a) Errado. A Internet é uma rede pública e aberta, inadequada para o compartilhamento restrito de recursos internos da empresa;
- (b) Correto. A Intranet é uma rede privada interna, ideal para compartilhar recursos computacionais (como arquivos, sistemas e impressoras) com segurança entre funcionários autorizados;
- (c) Errado. A Extranet permite o acesso de usuários externos autorizados, como parceiros ou fornecedores, não sendo o foco do cenário descrito;
- (d) Errado. O firewall é um componente de segurança que controla o tráfego de rede, mas não configura uma rede de compartilhamento por si só;
- (e) Errado. Antivírus protege contra softwares maliciosos, mas não tem função de compartilhamento ou controle de acesso a recursos de rede.

Gabarito: Letra B

3. (FGV / CGU - 2022) No caso em que funcionários de uma empresa utilizam o recurso Conexão de Área de Trabalho Remota (Remote Desktop) do Windows 10, no trabalho remoto, o uso da infraestrutura pública de rede acentua os riscos e impõe o uso de tecnologias específicas.

A tecnologia/ferramenta amplamente empregada nesses casos, no sentido de reforçar a privacidade das conexões remotas, é conhecida pela sigla:

- a) Firewall;
- b) FTP;
- c) HTTP;
- d) TCP/IP;
- e) VPN.

Comentários:

- (a) Errado. O firewall controla e filtra o tráfego de rede, mas não garante privacidade na comunicação remota por si só;
- (b) Errado. FTP é um protocolo para transferência de arquivos, sem criptografia por padrão e não voltado à proteção de sessões remotas;
- (c) Errado. HTTP é um protocolo de comunicação para páginas web, não adequado para conexões remotas seguras;
- (d) Errado. TCP/IP é o conjunto básico de protocolos da Internet, mas não oferece, isoladamente, privacidade ou criptografia;
- (e) Correto. VPN cria um túnel criptografado entre o dispositivo do funcionário e a rede da empresa, protegendo a conexão ao usar infraestrutura pública como a Internet.

Gabarito: Letra E

4. (FGV / IBGE - 2019) Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as afirmativas a seguir.

- I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.**
- II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem autenticação.**
- III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso limitado.**

Está correto somente o que se afirma em:

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) I e II;
- e) II e III.

Comentários:

(I) Errado. Internet e Intranet não são sinônimos. A Internet é uma rede pública e global, enquanto a Intranet é uma rede privada e restrita, geralmente usada dentro de organizações;

(II) Correto. O acesso remoto à Intranet pode ser feito via Internet, mas exige autenticação segura (como login, senha e/ou VPN) para proteger os dados e recursos internos;

(III) Correto. A Intranet é comumente utilizada em ambientes corporativos para comunicação e compartilhamento interno, com acesso controlado e limitado a usuários autorizados.

Gabarito: Letra E

5. (FGV / Prefeitura de Salvador-BA - 2017) Uma intranet é um sítio Web do tipo:

- a) público: qualquer pessoa com acesso à Internet pode ver o seu conteúdo.
- b) compartilhado: os empregados e os clientes da empresa podem ver o seu conteúdo.
- c) interno: somente as pessoas ligadas à empresa podem ver o seu conteúdo.
- d) seguro: qualquer pessoa com uma senha especial pode ver o seu conteúdo.
- e) restrito: somente os diretores da empresa podem ver o seu conteúdo.

Comentários:

(a) Errado. Um site público é característico da Internet. A intranet é, por definição, restrita ao ambiente interno da organização;

(b) Errado. A intranet é voltada exclusivamente a funcionários e usuários autorizados internos, não a clientes (a menos que se trate de uma extranet);

(c) Correto. A intranet é um site ou rede interna cujo conteúdo é acessível apenas por pessoas vinculadas à empresa, como funcionários ou colaboradores autorizados;

(d) Errado. Embora a intranet possa exigir autenticação, o acesso não é "qualquer pessoa com senha", e sim usuários autorizados específicos;

(e) Errado. O acesso à intranet não se restringe apenas a diretores; geralmente é liberado a todos os funcionários da organização.

Gabarito: Letra C

6. (FGV / PC-MA - 2012) Analise a figura a seguir.



Assinale a alternativa que indica o nome que recebe, tipicamente, a rede B (uma rede que usa protocolos da internet e cuja finalidade principal é compartilhar informações da empresa entre os empregados).

- a) Extranet.
- b) Domínio.
- c) Ethernet.
- d) Intranet.
- e) BITNET.

Comentários:

- (a) Errado. A extranet permite acesso externo controlado, como para parceiros ou fornecedores, o que não é indicado na figura;
- (b) Errado. Domínio refere-se ao gerenciamento centralizado de recursos e autenticação, e não ao tipo de rede em si;
- (c) Errado. Ethernet é uma tecnologia de rede local (LAN), não um tipo de rede voltado ao compartilhamento corporativo de informações;
- (d) Correto. A intranet é uma rede privada interna da empresa, baseada em protocolos da Internet, usada para comunicação e compartilhamento de informações entre os funcionários;
- (e) Errado. BITNET foi uma antiga rede acadêmica, hoje obsoleta e fora de uso.

Gabarito: Letra D

7. (FGV / SEFAZ-RJ - 2009) Dentre os recursos atualmente disponíveis no âmbito da tecnologia da informação, a Extranet constitui um termo associado às facilidades de comunicação na busca do aumento da produtividade. Nesse sentido, a Extranet é definida como:

- a) uma parte da Intranet que fica disponível à troca de informações com os funcionários de uma organização, mas inibe todo tipo de acesso ao ambiente externo por meio do firewall.
- b) uma sub-rede sob sistema operacional Windows XP ou Linux que implementa recursos de VPN na sua segurança, mas libera acesso por meio do firewall.

- c) uma parte da Intranet que fica disponível na Internet para interação com clientes e fornecedores de uma organização, mas com acesso autorizado, controlado e restrito.
- d) uma sub-rede que disponibiliza uma maior quantidade de microcomputadores com acesso à Internet por meio da utilização do mecanismo NAT, mas restringe a intercomunicação com usuários indesejados à organização.
- e) uma parte da Intranet que disponibiliza a comunicação com fornecedores e determinados clientes de uma organização, mas inibe todo tipo de acesso ao ambiente interno por meio do firewall.

Comentários:

- (a) Errado. A extranet permite acesso externo autorizado, justamente o oposto de "inibir todo tipo de acesso ao ambiente externo". O firewall regula o acesso, mas não o bloqueia totalmente;
- (b) Errado. A definição menciona tecnologias (Windows XP, VPN) de forma desconexa e não descreve corretamente o conceito de extranet;
- (c) Correto. A extranet é uma extensão da intranet que permite o acesso controlado por meio da Internet a parceiros externos, como clientes e fornecedores, mantendo segurança e restrições de acesso;
- (d) Errado. NAT é um mecanismo de tradução de endereços IP, não define ou caracteriza uma extranet;
- (e) Errado. A extranet permite a comunicação com usuários externos autorizados, e não bloqueia todo acesso ao ambiente interno – o firewall apenas controla esse acesso.

Gabarito: Letra C

LISTA DE QUESTÕES – FGV

1. (FGV / PGM - Niterói - 2023) Observe a seguinte discussão entre os técnicos de informática da Procuradoria Geral do Município de Niterói.

- Pedro: recebi o pedido de um procurador para compartilhar a impressora da rede local instalada na intranet para ele acessar de casa via internet.
- Luiza: fácil, acesse a internet e baixe um programa de compartilhamento de impressoras na internet.
- Julio: a intranet só pode ser acessada internamente, não há comunicação externa.
- João: podemos acessar a internet de dentro da intranet e compartilhar uma impressora com o procurador.
- Marta: podemos compartilhar uma impressora direto na internet.
- Luiz: só é possível acessar a impressora interna se o firewall estiver configurado.

Na discussão, o técnico que está correto é:

- a) Luiza, pois a instalação de programas de compartilhamento de impressoras na internet é fácil.
- b) Julio, pois os recursos computacionais da intranet são de acesso restrito.
- c) João, pois o acesso ao compartilhamento inverso é permitido.
- d) Marta, pois o compartilhamento de impressoras na internet é possível.
- e) Luiz, pois o firewall impede o acesso às impressoras da intranet via internet.

2. (FGV / MPE-GO - 2022) A empresa TekTudo quer compartilhar seus recursos computacionais entre seus funcionários de forma segura.

Para que os computadores e os recursos da rede, como impressoras, sejam acessíveis apenas dentro da TekTudo, a equipe de suporte deve configurar a/um:

- a) Internet.
- b) Intranet.
- c) Extranet.
- d) Firewall.
- e) Antivírus.

3. (FGV / CGU - 2022) No caso em que funcionários de uma empresa utilizam o recurso Conexão de Área de Trabalho Remota (Remote Desktop) do Windows 10, no trabalho remoto, o uso da infraestrutura pública de rede acentua os riscos e impõe o uso de tecnologias específicas.

A tecnologia/ferramenta amplamente empregada nesses casos, no sentido de reforçar a privacidade das conexões remotas, é conhecida pela sigla:

- a) Firewall;
- b) FTP;
- c) HTTP;
- d) TCP/IP;
- e) VPN.

4. (FGV / IBGE - 2019) Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as afirmativas a seguir.

- I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.
- II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem autenticação.
- III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com acesso limitado.

Está correto somente o que se afirma em:

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) I e II;
- e) II e III.

5. (FGV / Prefeitura de Salvador/BA - 2017) Uma intranet é um sítio Web do tipo:

- a) público: qualquer pessoa com acesso à Internet pode ver o seu conteúdo.
- b) compartilhado: os empregados e os clientes da empresa podem ver o seu conteúdo.
- c) interno: somente as pessoas ligadas à empresa podem ver o seu conteúdo.
- d) seguro: qualquer pessoa com uma senha especial pode ver o seu conteúdo.
- e) restrito: somente os diretores da empresa podem ver o seu conteúdo.

6. (FGV / PC-MA - 2012) Analise a figura a seguir.



Assinale a alternativa que indica o nome que recebe, tipicamente, a rede B (uma rede que usa protocolos da internet e cuja finalidade principal é compartilhar informações da empresa entre os empregados).

- a) Extranet.
- b) Domínio.
- c) Ethernet.
- d) Intranet.
- e) BITNET.

7. (FGV / SEFAZ-RJ - 2009) Dentre os recursos atualmente disponíveis no âmbito da tecnologia da informação, a Extranet constitui um termo associado às facilidades de comunicação na busca do aumento da produtividade. Nesse sentido, a Extranet é definida como:

- a) uma parte da Intranet que fica disponível à troca de informações com os funcionários de uma organização, mas inibe todo tipo de acesso ao ambiente externo por meio do firewall.
- b) uma sub-rede sob sistema operacional Windows XP ou Linux que implementa recursos de VPN na sua segurança, mas libera acesso por meio do firewall.
- c) uma parte da Intranet que fica disponível na Internet para interação com clientes e fornecedores de uma organização, mas com acesso autorizado, controlado e restrito.

d) uma sub-rede que disponibiliza uma maior quantidade de microcomputadores com acesso à Internet por meio da utilização do mecanismo NAT, mas restringe a intercomunicação com usuários indesejados à organização.

e) uma parte da Intranet que disponibiliza a comunicação com fornecedores e determinados clientes de uma organização, mas inibe todo tipo de acesso ao ambiente interno por meio do firewall.

GABARITO – FGV

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA E
4. LETRA E
5. LETRA C
6. LETRA D
7. LETRA C

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.